

Prova 1 (P1) – Grafos (INE5413)
Ciências da Computação – Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Rafael de Santiago

Nome:	Matrícula:
--------------	-------------------

Observações gerais:

- A prova deverá entregue até as 11h50m.
- Pode ser utilizado material para consulta impresso ou manuscrito. Não será permitido compartilhamento de material de consulta.
- Caso seja necessário, uma das questões poderá ser entregue depois. Essa entrega deverá ser realizada de forma manuscrita (a próprio punho) em uma única página. A resposta deverá estar no escaninho do professor no prédio do INE (depto de Informática e Estatística) até 19/09/2025 às 12h00 (meio dia). A resposta deverá ser redigida individualmente sem apoio de outros colegas.

> **Questão deverá ser entregue posteriormente:** _____

1. (2.5pts) Considere o grafo não-dirigido $G = (V, E)$ no qual $|V| \gg 1$ e $|E| \gg 1$. Quais características teria G para impor uma menor complexidade de tempo durante uma busca em largura?
2. (2.5pts) Quantas arestas (no máximo) é possível remover de um grafo não-dirigido completo e ainda ter certeza de que há um ciclo hamiltoniano? Justifique.
3. (2.5pts) Para um grafo dirigido e ponderado $G = (V, E, w)$, o que poderia ser alterado no algoritmo de Bellman-Ford para terminar a execução mais rapidamente caso os caminhos mínimos de G tenham no máximo $k < |V| - 1$ vértices? Considere que desconhecemos o

número k .

4. (2.5pts) Considere um grafo não-dirigido completo e ponderado $G = (V, E, w)$ isento de ciclos negativos e sua função de custo respeita a **desigualdade triangular***. É possível obter um algoritmo mais eficiente em tempo computacional para o grafo G do que os visitados em aula para encontrar um caminho mínimo para todo o par de vértices de G (mesmo problema que Floyd-Warshall resolve)? Se for possível, apresente o algoritmo detalhadamente (preferencialmente em pseudo-código ou linguagem de programação). Se não for possível, justifique.

***Desigualdade Triangular para a função de custo:** para quaisquer vértices a, b, c : $w(\{a, b\}) \leq w(\{a, c\}) + w(\{c, b\})$.

Boa Prova!

1. (2.5pts) Considere o grafo não-dirigido $G = (V, E)$ no qual $|V| \gg 1$ e $|E| \gg 1$. Quais características teria G para impor uma menor complexidade de tempo durante uma busca em largura?

$\gg =$ muito maior que

- Baixa densidade de arestas: Como percorre todas as arestas de cada v visitado, quanto menos arestas, mais rápido
- v 's inalcançáveis: v 's não são processados, só que BFS só explora v 's que estão na mesma componente conexa da origem
- Baixa conectividade: se o grafo for "raso", a fila de processamento esvaziaria rapidamente, pois v 's não têm muitos níveis

2. (2.5pts) Quantas arestas (no máximo) é possível remover de um grafo não-dirigido completo e ainda ter certeza de que há um ciclo hamiltoniano? Justifique.

- encontrar limite onde a estrutura quebra a possibilidade de um ciclo hm
- Pior caso:

- $n-1$ vértices formam um grafo completo
- Último v : só está conectado por uma aresta
↳ não tem como fechar o ciclo

- arestas num bloco $n-1$: $\frac{(n-1)^2 - (n-1)}{2} + 1$
↳ aresta p/ último v

- p/ garantir ciclo, duas arestas precisam estar conectadas no último v

$$\frac{(n-1)^2 - (n-1)}{2} + 2 = n-3$$

+ que isso terá o risco de existir um v c/ grau 1

3. (2.5pts) Para um grafo dirigido e ponderado $G = (V, E, w)$, o que poderia ser alterado no algoritmo de Bellman-Ford para terminar a execução mais rapidamente caso os caminhos mínimos de G tenham no máximo $k < |V| - 1$ vértices? Considere que desconhecemos o número k .

1. $D_s \leftarrow \infty$
2. $D_s \leftarrow 0$
3. for i de 1 to $|V| - 1$ do
4. $\text{Parou} \leftarrow \text{true}$
5. Relaxamento
6. $\text{L Se relaxar, Parou} \leftarrow \text{false}$
7. Se $\text{Parou} = \text{true}$
8. break

4. (2.5pts) Considere um grafo não-dirigido completo e ponderado $G = (V, E, w)$ isento de ciclos negativos e sua função de custo respeita a desigualdade triangular*. É possível obter um algoritmo mais eficiente em tempo computacional para o grafo G do que os visitados em aula para encontrar um caminho mínimo para todo o par de vértices de G (mesmo problema que Floyd-Warshall resolve)? Se for possível, apresente o algoritmo detalhadamente (preferencialmente em pseudo-código ou linguagem de programação). Se não for possível, justifique.

*Desigualdade Triangular para a função de custo: para quaisquer vértices a, b, c :
 $w(\{a, b\}) \leq w(\{a, c\}) + w(\{c, b\})$.

- ↳ aresta direta é sempre menor ou igual a soma de pesos de intermediário.
- ↳ não existe v intermediário onde $a \rightsquigarrow b$ teria custo menor que $a \rightarrow b$

- ↳ ao invés de repetições triplas, basta percorrer a matriz uma vez e preencher com o peso direto entre as arestas

• BF faz $|V| - 1$, pois é o pior cenário, mas se o cam. mín. tiver 3 arestas, ele fará + 96 vezes inutilmente

• early termination:

- bool Parou antes de cada it. do loop principal $\rightarrow$ ver.
- Se nenhuma distância foi alterada numa iteração, estagnou
- Se relaxamento bem sucedido $\rightarrow$ bool = false
- Final da iteração é ver., há uma saída antecipada

```

Duv ← ∞, ∀ v, u ∈ V
Πuv ← null, ∀ u, v ∈ V
for each u ∈ V:
  for each v ∈ V:
    if u ≠ v:
      Duv ← w({u, v})
      Πuv ← u
    else:
      L Duv = 0
return (D, Π)

```